الأمانة

مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثالث

الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان في ظل التحول الرقمي: الواقع ومدى انسجام الجهود الوطنية مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠

إعداد
الدكتور/ حميد بن مسلم السعيدي
دكتوراة في علوم التربية
Hm.alsaidi2@gmail.com

إعداد
الدكتور/ خالد بن جمعة الشيدي
دكتوراة في علوم التربية
khalid.alshidi9@moe.om

DOI: https://doi.org/10.83166/y7xn-hw92

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي في سلطنة عُمان، والكشف عن الفروق المرتبطة بمتغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمي، وتحليل مدى توافق الجهود الوطنية الحالية مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠. اعتمدت الدراسة المنهج المزجي القائم على التصميم التفسيري المتتابع، حيث طُبق مقياس الوعي على عينة قصدية طبقية بلغت (٤٧٢) فردا، وأُجريت مقابلات شبه منظمة مع (١٠) من الخبراء والمختصين.

أظهرت النتائج أن مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني جاء بدرجة متوسطة بنسبة (٥١,٤٧٪)، وتصدر المجال السياسي يليه الإعلامي ثم الاجتماعي، بينما جاء المجالان: القانوني والتقني في أدنى المستويات، مما يشير إلى وجود فجوات في المعرفة القانونية والممارسات التقنية الآمنة. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس، في حين وُجدت فروق دالة تعزى للعمر لصالح الفئتين (١٦–١٨) و(١٩–٤٠) مقارنة بالفئة (٤٠ سنة فأكثر)، وكذلك للمستوى التعليمي لصالح حملة البكالوريوس والدراسات العليا. وأظهرت نتائج المقابلات أن الجهود الوطنية في مجال الأمن السيبراني تتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ بدرجة متوسطة أو توافق جزئي.

وتوصي الدراسة بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للوعي المجتمعي بالأمن السيبراني تتضمن تحديث التشريعات، وتوحيد الحوكمة، ودمج مفاهيم الأمن السيبراني في جميع مراحل التعليم، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية وبناء الكفاءات الوطنية، مع إطلاق برامج إعلامية وتوعوية مستدامة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.

الكلمات المفتاحية: الوعي، الأمن السيبراني، التحول الرقمي.

Abstract

This study aimed to identify the level of public awareness of cybersecurity in the context of digital transformation in the Sultanate of Oman, to uncover differences related to gender, age, and educational level, and to analyze the extent to which current national efforts align with the objectives of Oman Vision 2040. The study employed a descriptive-analytical mixed-methods approach (quantitative and qualitative), administering an awareness scale to Stratified Purposive Sampling of 472 individuals and conducting semi-structured interviews with 10 experts and specialists.

The results showed that the level of public awareness of cybersecurity was moderate (51.47%), with the political sphere showing the highest level, followed by the media and then the social sphere. The legal and technical spheres showed the lowest levels, indicating gaps in legal knowledge and secure technical practices. The results also showed no statistically significant differences attributable to gender, while significant differences were found attributable to age, favoring the 16-18 and 19-40 age groups compared to the 40+ age group, and also attributable to educational level, favoring those with bachelor's degrees and postgraduate qualifications. The interview results indicated that national efforts in cybersecurity align with the objectives of Oman Vision 2040 to a moderate or partial degree.

The study recommends developing a comprehensive national strategy for raising public awareness of cybersecurity. This strategy should include updating legislation, unifying governance, integrating cybersecurity concepts into all stages of education, promoting investment in smart technologies and building national competencies, and launching sustainable media and awareness programs in partnership with the public and private sectors to support the achievement of the objectives of Oman Vision 2040.

Keywords: Awareness, Cybersecurity, Digital Transformation.

مقدمة

يشهد العالم تحولات متسارعة في شتى المجالات، ويأتي التحول الرقمي في طليعة هذه التحولات، لا سيما مع ظهور الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز الابتكارات التكنولوجية التي أحدثت نقلة نوعية في المجتمعات المعاصرة، فقد أسهم هذا التحول في إعادة صياغة معالم المجتمع، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه البشري في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية. وقد أدى هذا التطور إلى تسارع وتيرة الحضارة الإنسانية، حيث أَضحى التحول الرقمي أداة أساسية في مختلف مناحي الحياة اليومية؛ مما يعكس تحولًا جذريًا في أنماط الإنتاج والتعلم والتفاعل المجتمعي.

التحول الرقمي هو عملية جوهرية تهدف إلى نقل العمليات التقليدية في المؤسسات نحو نماذج تعتمد على التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات، وقد عرّفه الجنفاوي (٢٠٢١) بأنه تحويل القدرات والخدمات باستخدام التقنيات الرقمية لتعزيز الأداء والإنتاج، ويشمل هذا التحول استخدام أدوات مثل: الإنترنت والذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات وتبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

ويسهم التحول الرقمي في دعم أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتوجه نحو تحسين الكفاءة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وقد أظهرت نتائج دراسة وهبة (٢٠٢٣) أن دمج أدوات التحول الرقمي في الحوكمة والتقارير المالية يُحسِّن جودة المعلومات، ويدعم اتخاذ القرار الفعّال، ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على البيئة الرقمية يرافقه تحديات أمنية متصاعدة، أبرزها: الهجمات السيبرانية التي تُهدد استمرارية التنمية وتُعيق تحقيق أهدافها.

إن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يحدث بمعزل عن البنى الرقمية الآمنة؛ لذا فإن هناك علاقة بين التحول الرقمي والأمن السيبراني، إذ تشكل تلك البنى حجر الأساس لاستدامة التقدم في أي دولة، فقد يزيد توسع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من حجم التهديدات الإلكترونية التي تُعيق التنمية، الأمر الذي يستدعي إدماج الأمن السيبراني كعنصر استراتيجي ضمن خطط التحول الرقمي.

ويُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية في حماية البنى الأساسية الرقمية التي تعتمد عليها الخدمات الحيوية مثل: الصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد، وقطاع التحويلات المالية، والأنظمة البشرية. فتعرض هذه الأنظمة لهجمات إلكترونية يُمكن أن يُؤدِّي إلى توقف الخدمات، مما يُهدد استمرارية التنمية في قطاعات حيوية؛ لذا فإن حماية هذه الأنظمة باستخدام تدابير أمنية صارمة يُسهم في استقرار المجتمعات واستدامة الخدمات الأساسية (بدر، ٢٠٢٤).

ويُؤثِّر الأمن السيبراني بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يُعد عاملًا محفزًا للاستثمار في القطاعات التقنية والابتكارية، فالتعرض للاختراقات الأمنية يُشكل تهديدًا لرأس المال المعرفي والمالي، وهذا يؤثر في ثقة المستثمر للشراكة في استثمارات مالية في أي دولة لا تتوفر فيها البيئة الرقمية الآمنة؛ مما يحول دون تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة (Faster Capital, 2023).

إلى جانب ذلك فإن التحول الرقمي دون حماية سيبرانية قد يوسع الفجوة الرقمية بين المجتمعات؛ مما يؤثر على العدالة الاجتماعية، ويعيق تحقيق التنمية المستدامة؛ إذ أن انتشار الأمية الرقمية، ونقص الوعي بالأمن السيبراني وقلة الوصول إلى التقنيات الحديثة واستخدامها في الحياة اليومية، يزيدان من هذه الفجوة؛ لذا فإن تعزيز الوعي السيبراني لدى المجتمعات يساعد على تقليل هذه التحديات، ويوفر الحماية للمؤسسات (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ٢٠٢٢).

إذ يمثل الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لاستقرار البيئة الرقمية، إذ يُعنى بحماية الأنظمة الإلكترونية، والشبكات، والبيانات من الهجمات أو

الاستخدام غير المشروع، ويُعرّف الأمن السيبراني بأنه «مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية المستخدمة لمنع الاختراقات، وسوء استخدام واسترجاع المعلومات الإلكترونية» (الجنفاوي، ٢٠٢١، ٨٤).

ويُنظر إلى الأمن السيبراني اليوم بوصفه استثمارًا استراتيجيًا ضروريًا للدول التي تواجه تصاعدًا في التهديدات الرقمية. ومع التزايد المطّرد في الاعتماد على الخدمات الرقمية، تبرز الحاجة الملحّة إلى تطوير استراتيجيات أمنية متطورة تعزز من صلابة البنى الأساسية الرقمية وتعزز ثقة المستخدمين في البيئة الإلكترونية.

يشير مفهوم الأمن السيبراني إلى منظومة الحماية الشاملة للأنظمة المعلوماتية، والشبكات، والبرمجيات، والبيانات المتصلة بالإنترنت من الهجمات الرقمية، أو محاولات الدخول غير المصرح به، أو التخريب. وقد عرّفه الفتلاوي (٢٠١٦) بأنه جملة من التدابير والآليات والإجراءات الفنية والتنظيمية والقانونية التي تستهدف تأمين مكونات الفضاء السيبراني، ومنع أي اختراق أو استغلال غير مشروع قد يهدد الأمن الوطني أو يستهدف الخصوصية المؤسسية والفردية. ومن زاوية إدارية وتنظيمية عرفه الجنفاوي (٢٠٢١) بأنه: مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية المستخدمة لمنع الاختراقات، وسوء استخدام واسترجاع المعلومات الإلكترونية.

تُعد القدرات المجتمعية في الأمن السيبراني من العوامل الحاسمة في تقليل تعرض الأفراد للهجمات الإلكترونية، فقد أشارت تقارير الوكالة الأوروبية لأمن الشبكات والمعلومات (ENISA 2023/2024) إلى أن ٨٪ من الهجمات السيبرانية استهدفت عامة الناس بواسطة الهندسة الاجتماعية، وخرق البيانات والتلاعب بالمعلومات، ويظهر ذلك أن المجتمعات ذات الوعي السيبراني المرتفع أكثر قدرة على التصدي للمخاطر؛ مما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم المشاركة الفعّالة في التحول الرقمي (European Union Agency for Cybersecurity, 2024).

وتتخذ التهديدات السيبرانية الشائعة في البيئات المجتمعية أنماطًا وأشكالًا متعددة ومتجددة باستمرار، لعل من أبرزها: برمجيات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المزيف الذي يحاكي جهات رسمية أو مصرفية، وبرمجيات الفدية الخبيثة التي تشفر بيانات المستخدمين وتطالب بمبالغ مالية لفكها، وسرقة الهوية الرقمية والانتحال لغرض الابتزاز المالي أو المعنوي، واختراق الأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي نتيجة ضعف الوعي بإعدادات الأمان والخصوصية أو استخدام كلمات مرور بسيطة وسهلة التخمين.

تشير دراسة العنوز (٢٠٢٤) إلى وجود علاقة مباشرة بين تطبيق سياسات فعّالة في الأمن السيبراني وانخفاض أعداد الجرائم الإلكترونية، حيث ساهمت نظم المعلومات الجغرافية في مراقبة التغير في نسب الجرائم الإلكترونية، وأظهرت البيانات أن الوعي بآليات الحماية السيبرانية يؤدي إلى تقليل فرص التسلل والاختراق والاحتيال المالي، خاصة في المناطق التي تم فيها تفعيل وحدات أمن إلكتروني بشكل مكثف.

وعطفًا على ما قدمته الوكالة الأوروبية لأمن الشبكات والمعلومات(ENISA) من أنشطة لمعالجة فجوة مهارات الأمن السيبراني وذلك بتبنيها العديد من المبادرات والتي منها: إطار عمل مهارات الأمن السيبراني الأوروبي الذي يوفر فهمًا مشتركًا للمهارات المطلوبة لأدوار الأمن السيبراني المختلفة، مما يساعد على توجيه التعليم والتدريب في جميع أنحاء أوروبا، والمسابقات السنوية والعالمية للأمن السيبراني التي تجمع المواهب لتعزيز التعاون الدولي والمجتمعي، والدورات والورش التي تساعد المجتمع على تعزيز مهاراتهم في الأمن السيبراني (ENISA, 2020).

تسعى سلطنة عُمان من منظور رؤية عُمان ٢٠٤٠ إلى بناء نظام اقتصادي متقدم قائم على التحول

الرقمي، مستفيد من التقنيات الحديثة لتحقيق تنمية شاملة. وترتكز الرؤية على إحداث نقلة نوعية في البنى الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالارتكاز على أولويات واضحة تشمل: تنمية الإنسان العُماني، تعزيز الاقتصاد المعرفي، تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان جودة الحياة. كما تؤكد الرؤية على الاستدامة البيئية، وحماية الهوية الوطنية، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد لضمان كفاءة الأداء المؤسسي (وحدة تنفيذ رؤية عمان، ٢٠٢٠، ١١-١٧).

يمثل الأمن السيبراني أحد المكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، إذ ترتكز الرؤية على بناء اقتصاد معرفي مرن وآمن، يقوم على التقنية والابتكار والحوكمة الرشيدة؛ لذا يُعزز الأمن السيبراني موثوقية البنى الرقمية الوطنية، ويحمي أنظمة القطاعات الحيوية مثل: الطاقة، والتعليم، والصحة، والخدمات المالية، التي تشكل ركائز استراتيجية في الرؤية.

عليه تبرز حاجة رؤية عُمان ٢٠٤٠ إلى الاستفادة من تلك الخبرات، وذلك ببناء إطار وطني لتوعية المجتمع بالأمن السيبراني يُغطي جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك تمكين المواطن العُماني من الوعي والحماية الرقمية، وذلك لضمان استدامة التحول الرقمي الآمن ودعم ركائز الاقتصاد المعرفي، ويُعد تعزيز الأمن السيبراني أمرًا حتميًا لتحقيق الأهداف التنموية للرؤية، وصولًا إلى إنشاء بنى أساسية رقمية موثوقة تصون المصالح الوطنية، وتُعزز الثقة في البيئة الرقمية؛ لذا جاءت الدراسة الحالية من أجل بناء إطار استراتيجي لتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان.

وقد أُجريت عدة دراسات سعت إلى تناول موضوعات متعلقة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والتنمية المستدامة من زوايا متعددة، مما أسهم في وجود أرضية بحثية صلبة يمكن الانطلاق منها نحو معالجة الفجوة المعرفية المتمثلة في الحاجة إلى إطار وطني يُعزز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني بشكل تكاملي، ومنها: دراسة «عواشريه» (Awashreh, 2025) التي هدفت إلى استكشاف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في الحوكمة العامة في سلطنة عُمان، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والشفافية ومشاركة المواطنين كجزء من رؤية ٢٠٤٠. وخلصت الدراسة إلى تقديم رؤى لصانعي السياسات حول تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال لتلبية احتياجات السلطنة.

وفي سياق قياس الوعي لدى الشريحة الطلابية، رصدت دراسة سمير وسلامة (٢٠٢٥) مستوى الوعي بالأمن السيبراني والمعلومات الرقمية لدى طلبة الإعلام والاتصال بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي بالجزائر. وأظهرت النتائج أن أفراد العينة يمتلكون معرفة متوسطة بمفهوم الأمن السيبراني، وكشفت عن فجوة تطبيقية واضحة؛ إذ تبين أن أغلب الطلبة لا يستخدمون البرمجيات أو الأدوات الخاصة بالحماية الرقمية، وأن ٧٨٪ منهم لا يدركون بدقة طبيعة التهديدات الإلكترونية التي قد تواجههم أثناء تصفح الإنترنت، ويجهلون آليات التعامل السليم مع تلك التهديدات في حال وقوعها.

أما في البيئة المدرسية، فقد أجرى العازمي (٢٠٢٤) دراسة هدفت إلى التعرف على واقع الأمن السيبراني وعلاقته بالأمن النفسي والتحديات التي تحول دون تفعيله في المنظومة التعليمية بدولة الكويت. وكشفت النتائج عن مستويات وعي مرتفعة لدى المعلمات بأساسيات الأمن السيبراني، إلا أنها شخصت عدة تحديات تواجه المدارس، أبرزها نقص برمجيات الحماية الحديثة وضعف وعي بعض الإداريين بالمنظومة الأمنية. كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) بين مستوى الوعي بالأمن السيبراني والشعور بالأمن النفسي لدى المعلمات.

في حين أن دراسة «وارد» (Ward, 2024) تقصت تطوير إطار عمل لتصميم برنامج للأمن السيبراني. يهدف إلى إعداد الطلبة المتخرجين من كلية معتمدة

مدتها سنتان للنجاح في وظائف الأمن السيبراني. وجدت الدراسة العديد من التحديات مثل: اعتماد البرنامج، وتطوير القوى العاملة، وتعيين مركز التميز الأكاديمي في الدفاع السيبراني التابع لوزارة الأمن الداخلي، وكالة الأمن القومي في الدفاع السيبراني. وجميع هذه الأمور بمثابة مدخلات لبناء منهجية لتطوير مثل هذا البرنامج لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.

وأجرى «باندري وموهيتو» (Bhandari & Mohite, 2024) دراسة بهدف فحص مدى استعداد سلطنة عُمان للكفاءة الرقمية بناءً على ثلاثة معايير: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية. توصلت النتائج إلى أن سلطنة عُمان سجلت درجات أعلى من المتوسط في معايير الإطار التكنولوجي والتنظيمي، والمواقف التكيفية، وتكامل تكنولوجيا المعلومات، بمتوسط درجات أعلى من ٦٠ من أصل ١٠٠. أما متوسط درجات سلطنة عُمان في العوامل الفرعية مثل المواهب، والتدريب والتعليم، ورأس المال، وسرعة الأعمال فهو متوسط بين (٥٠ و٦٠). ومتوسط درجات التركيز العلمي (٣٥,١٤)، أي أقل من المتوسط لهذا المعيار.

وأجرت البلوشية وزملاؤها (٢٠٢٤) دراسة بهدف التعرف على متطلبات ومعوقات تحقيق الأمن السيبراني في جامعة نزوى في ضوء رؤية عُمان ٢٠٤٠، من وجهة نظر الأكاديميين والموظفين. وبينت النتائج أن درجة المعوقات كانت متوسطة (بمتوسط ٢,٦٧)، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير الجنس أو الرتبة الأكاديمية، باستثناء المتطلبات التقنية التي جاءت لصالح الذكور.

واستهدفت دراسة المرداس (٢٠٢٣) التعرف على واقع الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، واستشراف الوضع المأمول في المستقبل. تبيّن من نتائج الدراسة أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول يتمثل في مكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تتطلب تنسيقًا دوليًا من خلال الاتفاقيات الإقليمية والدولية. كما أوضحت النتائج أهمية توحيد الرؤى لمواجهة ما يعرف بـ«الإرهاب السيبراني» وتوفير آليات قانونية فعالة للتحقيق والمحاسبة. ونشر ثقافة الأمن السيبراني في المؤسسات والمجتمع، وتوفير البنية التحتية اللازمة له، مع تأهيل كوادر بشرية مدربة، وتمكين المرأة من المشاركة في هذا المجال، وتطوير برامج لحماية الأطفال من التهديدات السيبرانية أثناء استخدامهم للإنترنت.

وقامت دراسة الصائغ والعتيبي والشهري (٢٠٢٠) بالتعرف على درجة وعي المعلمين بالأمن السيبراني وأساليب حماية الطلبة من أخطار الإنترنت وتعزيز الهوية الوطنية بمدينة الطائف. وأظهرت نتائج المنهج الوصفي الارتباطي ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى وعي المعلمين بالأمن السيبراني (خاصة في مجال حماية الأجهزة المحمولة من الاختراق)، ووجود علاقة ارتباطية موجبة ومتوسطة بين وعي المعلمين وقدرتهم على حماية طلابهم وتعزيز قيمهم الوطنية، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس، أو التخصص، أو المؤهل العلمي.

وبالنظر إلى مجمل الدراسات السابقة، يتضح أنها أسهمت في بناء قاعدة معرفية مهمة حول الأمن السيبراني من خلال تناولها لموضوعات الجاهزية الرقمية، والوعي السيبراني، والمتطلبات التقنية والمؤسسية، والتدريب والتعليم، وحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية، إلا أن معظم هذه الدراسات اتجه إلى دراسة الأمن السيبراني في نطاقات محددة، كالمؤسسات التعليمية (المرداس، ٢٠٢٣)، أو الجامعات(البلوشية وزملاؤها، ٢٠٢٤)، أو فئات الطلبة (Ward, 2024)، والمعلمين(العتيبي والشهري، ٢٠٢٠؛ العازمي، ٢٠٢٤) والأكاديميين(البلوشية وزملاؤها، ٢٠٢٤)، في حين ركز بعضها الآخر على الجاهزية الرقمية أو بناء الكفاءات المهنية المتخصصة، دون تناول الوعي السيبراني بوصفه قضية مجتمعية متكاملة.

كما تكشف الدراسات السابقة عن تفاوت بين

امتلاك المعرفة المتعلقة بالأمن السيبراني وبين القدرة على ترجمتها إلى ممارسات وسلوكيات آمنة، وهو ما ظهر بصورة واضحة في بعض الدراسات التي أظهرت وجود معرفة مقبولة أو متوسطة لدى أفراد العينة، مقابل ضعف في استخدام أدوات الحماية أو التعامل مع التهديدات الإلكترونية عند وقوعها. ويشير ذلك إلى أن قياس الوعي لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المعرفي، وإنما يتطلب النظر إليه بوصفه منظومة تشمل المعرفة والمهارات، والاتجاهات، والممارسات.

ومن هذا المنطلق، يتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة في تناوله الأمن السيبراني من المنظور المجتمعي الوطني في سلطنة عُمان، وعدم اقتصاره على فئة مهنية أو تعليمية محددة، إلى جانب اعتماده منظورًا متعدد الأبعاد للوعي السيبراني يشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والتقنية والمعرفية، والسياسية، والإعلامية، والسلوكية.

ويضاف إلى ذلك أن البحث الحالي يربط الوعي السيبراني بالسياق العُماني في ظل التحول الرقمي المتسارع، مستفيدًا من الخصوصية التشريعية والاجتماعية والتكنولوجية للسلطنة، بما يمكن أن يسهم في تقديم صورة أكثر شمولًا عن واقع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وتحديد مواطن القوة والضعف، وصولًا إلى مؤشرات يمكن الإفادة منها في تطوير برامج التوعية والتثقيف السيبراني، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع رقمي أكثر أمنًا وقدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

يُشكّل الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني عنصرًا محوريًا في تعزيز حماية البنى الرقمية التي تقوم عليها الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد والأنظمة المالية، فارتفاع مستوى الوعي لدى الأفراد يسهم في الحد من السلوكيات الرقمية غير الآمنة، ويقلل من فرص التعرض لعمليات الاحتيال والاختراق الإلكتروني. كما ينعكس هذا الوعي إيجابًا على استقرار المجتمع الرقمي من خلال ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وعدم تعطّلها نتيجة الهجمات السيبرانية.

وتُظهر الإحصائيات الحديثة أن سلطنة عُمان سجلت في عام ٢٠٢٥م عددًا متزايدًا من قضايا الاحتيال والجرائم الإلكترونية بلغ ٦٧١٥ جريمة، ما يعكس حجم التحدي الأمني الذي تواجهه سلطنة عمان في بيئتها الرقمية (النيابة العامة، ٢٠٢٦). ورغم هذا فقد حققت السلطنة مركزًا متقدمًا عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ حصلت على ٩٧,٠٢ نقطة في تقييم عام ٢٠٢٤، مما يعكس نضج منظومتها السيبرانية (الاتحاد الدولي للاتصالات، ٢٠٢٤).

وتأسيسًا على ما سبق، تبرز الحاجة إلى دراسة واقع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وحماية المكتسبات الرقمية الوطنية، وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية. كما تكتسب هذه الحاجة أهمية متزايدة في ضوء ما تفرضه مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠ من متطلبات تتعلق ببناء مجتمع رقمي واعٍ، واقتصاد معرفي آمن، ومنظومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات السيبرانية المتنامية. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل الواقع القائم للوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، وقياس مدى انسجام الجهود الوطنية الحالية في هذا المجال مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:

١. ما مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي في سلطنة عمان؟
٢. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين المتوسطات الحسابية لمستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي تعزى لمتغيرات الجنس والعمر والمستوى العلمي في سلطنة عمان؟
٣. ما مدى توافق الجهود الوطنية الحالية في الامن السيبراني مع مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠؟

أهداف الدراسة

١. التعرّف إلى مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان في ظل التحول الرقمي.

٢. الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين المتوسطات الحسابية مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي تعزى لمتغيرات الجنس والعمر والمستوى العلمي في سلطنة عُمان.

٣. تحليل مدى انسجام الجهود والسياسات الوطنية الحالية في مجال الأمن السيبراني مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.

أهمية الدراسة

تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من إسهامها في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي، ولا سيما في البيئة العُمانية التي تتطلب مزيدًا من الدراسات المتخصصة في هذا المجال. مما يفتح المجال أمام الباحثين لإجراء دراسات مستقبلية تسهم في تطوير المعرفة العلمية المتعلقة بالأمن السيبراني وبناء المجتمع الرقمي الآمن.

تتمثل الأهمية التطبيقية للدراسة في توفير مؤشرات علمية تساعد صناع القرار والجهات المعنية على تقييم مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، بما يدعم تطوير السياسات، والبرامج الوطنية، وحملات التوعية، والتدريب. كما تسهم نتائج الدراسة في تعزيز مواءمة الجهود الوطنية مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ودعم بناء بيئة رقمية آمنة تعزز الثقة في الخدمات الرقمية وتحمي الأفراد والمؤسسات من المخاطر والتهديدات السيبرانية.

المصطلحات

الأمن السيبراني: عرفه كانونجيا وماندارينو (Canongia, 2014 & Mandarino) على أنه: « فن وجود واستمرارية مجتمع المعلومات، وذلك بالعمل على ضمان وحماية المعلومات وأصولها وبنيتها التحتية في الفضاء السيبراني» (٦٣).

ويُعرف إجرائيًا بأنه: مجموعة من السياسات والتدابير الفنية والتوعوية التي تُعنى بحماية الأفراد والمؤسسات في سلطنة عُمان من التهديدات والمخاطر الرقمية، بالعمل على تعزيز الوعي المجتمعي، وتبني الممارسات الآمنة، وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا؛ بهدف دعم التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.

الوعي: عرفه «موريـن» (Morrin, 2006, 19) بأنه: « تركيز الانتباه على البيئة ومعالجة المعلومات الخاصة بها تلك التي يتلقاها الفرد في شكل مثيرات خارجية».

ويُعرف الوعي المجتمعي إجرائيًا بأنه: إدراك أفراد المجتمع في سلطنة عُمان، بمختلف فئاتهم بالمخاطر والتحديات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا والفضاء السيبراني، وفهمهم للسلوكيات والممارسات الآمنة التي تسهم في حماية البيانات والأنظمة الرقمية. ويتجلى هذا الوعي في: المعرفة، والمواقف، والممارسات اليومية التي تعزز من الحصانة الرقمية للمجتمع، وتدعمه في تحقيق التحول الرقمي الآمن والتنمية المستدامة وفقًا لرؤية عُمان ٢٠٤٠.

حدود الدراسة

تتحدد هذه الدراسة بالآتي:

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على قياس مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع في سلطنة عُمان، من خلال أبعاده: القانوني، والسياسي، والاجتماعي، والإعلامي، والتقني، والسلوكي، إضافة إلى استكشاف طبيعة الهجمات السيبرانية التي تعرض لها الأفراد، وآليات تعاملهم معها. الحدود الزمانية: طُبقت هذه الدراسة خلال العام ٢٠٢٦م.

الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على سلطنة عُمان.

الحدود البشرية: تمثلت في أفراد المجتمع في سلطنة عُمان الذين شاركوا في الدراسة، وبعض الخبراء.

المنهجية والإجراءات

منهج الدراسة

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج المزجي القائم على التصميم المتزامن وهو أحد التصاميم الأساسية حيث يتم جمع البيانات الكمية والنوعية في نفس الفترة الزمنية، ثم يتم تحليلها بشكل مدمج لتدعيم النتائج الكمية بالنتائج النوعية وزيادة الثقة في تفسير النتائج النوعية، وهذا التصميم هو الأنسب لمعالجة موضوعات معقدة كقضية الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

مجتمع الدراسة

شمل مجتمع الدراسة ثلاث مكونات رئيسة، هي: أفراد من فئات المجتمع العُماني المستهدفة بقياس مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني، والخبراء والمختصون والمسؤولون في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى الوثائق الرسمية والاستراتيجيات الوطنية العُمانية ذات الصلة بالأمن السيبراني والتنمية المستدامة، والأطر الاستراتيجية العالمية، وبذلك فإن مجتمع الدراسة يجمع بين مكونات ميدانية وفكرية وتشريعية، ويعكس مقاربة شاملة متعددة المصادر، تُسهم في صياغة إطار استراتيجي واقعي وفعّال لتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.

عينة الدراسة (مقياس المواقف)

تكونت عينة الدراسة من (٤٧٢) من أفراد المجتمع، وتم اختيارهم بالطريقة القصدية الطبقية، وذلك لضمان شمولهم وتمثيلهم للمجتمع.

الجدول (١) عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة

المتغير	الفئة	المجموع	النسبة المئوية
الجنس	ذكر	٢٧٤	٥٨,١٪
	أنثى	١٩٨	٤١,٩ ٪
العمر	١٨-١٦	١٢٦	٢٦,٧ ٪
	٤٠-١٩	٢٠٧	٤٣,٩ ٪
	٤٠+	١٣٩	٢٩,٤ ٪
المستوى التعليمي	الدبلوم العام	١٧٤	٣٦,٩ ٪ ٥٦٥٥٥
	الدبلوم التقني	٧٩	١٦,٧ ٪
	البكالوريوس	١٥٠	٣١,٨ ٪
	الدراسات العليا	٦٩	١٤,٦ ٪
	المجموع	٤٧٢	١٠٠٪

عينة الدراسة (المقابلة)

تضمّنت عينة الدراسة (١٠) مستجيبين: مجموعة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني والتعليم، مما يعكس تنوعًا، وظيفيًا، ومؤسسيًا، واسعًا. فقد شارك في الدراسة مدراء العموم، وعدد من اختصاصي أمن المعلومات، وموظفي الأمن السيبراني، إلى جانب مديرين من بعض وزارات الخدمة المدنية، فضلًا عن فنيين ومشرفين تربويين وتقنيين، وأخصائية مصادر تعلم من إحدى المدارس الحكومية.

ويمثل هذا التنوع الوظيفي تداخلًا متكاملًا بين المستويات القيادية والإشرافية والفنية، مما يمنح الدراسة عمقًا معرفيًا وثقلًا مؤسسيًا يعزز من مصداقية النتائج.

أدوات الدراسة

تهدف أدوات الدراسة إلى جمع بيانات كمية ونوعية دقيقة تُمكّن الباحثين من فهم واقع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان، في ظل التحول الرقمي والتنمية المستدامة التي تتبناها رؤية عُمان ٢٠٤٠. وتسعى هذه الأدوات إلى رصد آراء مختلف الفئات

المستهدفة من أفراد ومؤسسات، واستخلاص تصورات الخبراء، وتحليل السياسات الوطنية والأطر الدولية، بما يساهم في بناء إطار استراتيجي شامل يُعزز الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني على نحو يتكامل مع الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الرقمي والتنمية المستدامة، ويوضح جدول (٢) الأدوات المستخدمة في البحث.

الجدول (٢) الأدوات المستخدمة في البحث

م	الأداة	نوع الأداة	الهدف
	مقياس المواقف	كمية	قياس مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم وممارسات الأمن السيبراني لدى فئات المجتمع
	المقابلة شبه المنظمة	نوعية	استكشاف رؤى الخبراء والمختصين والمسؤولين حول التحديات، والجهود الوطنية، ومتطلبات بناء إطار استراتيجي فاعل.

الأداة الأولى: مقياس المواقف

يهدف مقياس المواقف للتعرف إلى مدى الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع ويركز على عدة جوانب: المعرفي، والمهاري، والوجداني، وتكون في صورته النهائية من ست مجالات و(٣٠) عبارة فرعية. وقد مرت عملية إعداده بعدة مراحل لتصل إلى صورتها النهائية.

تم اختيار مقياس المواقف أداةً رئيسة لجمع البيانات؛ لملاءمته لطبيعة موضوع الدراسة وأهدافها، إذ إن الوعي بالأمن السيبراني لا يمثل معرفة نظرية مجردة، وإنما يتجسد في قدرة الفرد على إدراك المواقف والمخاطر التي قد يتعرض لها أثناء استخدامه للفضاء الرقمي، وتحديد التصرف المناسب تجاهها، لذا فإن قياس الوعي من خلال مواقف افتراضية أو واقعية قريبة من حياة الفرد اليومية يتيح الكشف بصورة أكثر دقة عن مستوى وعيه وقدرته على توظيف ما يمتلكه من معرفة في التعامل مع التهديدات السيبرانية.

القياس المستخدم في أداة المواقف

تم استخدام مقياس ثنائي لاختبار المواقف لاستجابات أفراد العينة في الأبعاد الستة على النحو المبين في الجدول (٣).

الجدول (٣) درجات المقياس المعتمدة لتقديرات اتجاه أفراد عينة الدراسة

درجات مقياس ليكرت(Likert)	درجة الإجابة
1	الإجابة صحيحة
0	الإجابة خاطئة

وتشير الدرجة واحد إلى الإجابة الصحيحة للاستجابة، والدرجة صفر إلى الإجابة الخاطئة، وتتراوح مدة تطبيق المقياس ما بين (٣٠-٤٠) دقيقة بصورة فردية وبدون مشاركة في الإجابات بين المستهدفين في الدراسة.

صدق المقياس

تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس وذلك بعرضه على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم (٥) محكمين، من المختصين في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، حيث طلب الباحثان منهم إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول السلامة العلمية واللغوية، وبناء على ملاحظاتهم، أعد الباحثان الأداة في صورتها النهائية.

ثبات الأداة (مقياس المواقف)

للتحقق من صدق المقياس قام الباحثان بتطبيقه على (٣٪) من عينة الدراسة، ثم كرر تطبيقه على نفس العينة بعد (١٠) أيام، وبحساب معامل ارتباط بيرسون (Person) بين درجة المستهدفين المتحققة على المقياس مرتين، بلغ معامل الارتباط (٠,٧٥)، وبالنظر إلى الدلالة الإحصائية (p-value)، وجد أن الارتباط دالًا إحصائيًا ($p < ٠,٠٥$)، مما يعزز الثقة في نتائج

الدراسة، وينعكس على العينة الأصلية للدراسة.

الأداة الثانية: المقابلة شبة المنظمة

تهدف أداة المقابلة إلى استقصاء آراء خبراء الأمن السيبراني حول واقع الجهود الوطنية في سلطنة عُمان لتعزيز الوعي المجتمعي، وتوافقها مع رؤية ٢٠٤٠، إضافة إلى الكشف عن التحديات والسياسات والتقنيات المقترحة لإدراجها ضمن إطار استراتيجي يدعم التنمية المستدامة في ظل التحول الرقمي.

وقد قام الباحثان بتصميم أداة المقابلة لتُوجّه إلى مجموعة مختارة من ذوي الخبرة والمعرفة التخصصية في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، وتُنفذ المقابلة بشكل فردي بعد أخذ الموافقة من الجهة المعنية والمشارك، وتستغرق في المتوسط (٣٠) دقيقة لكل مقابلة. وتكوّنت أداة المقابلة في صورتها النهائية من ست مجالات رئيسية هي: القانوني، المعرفي، الاجتماعي، السياسي، الإعلامي، والتقني، وتضمنت في مجملها (١٨) سؤالًا مفتوحًا صيغت بعناية لتغطي محاور الدراسة وتدعم بناء الإطار الاستراتيجي المقترح.

موثوقية المقابلة

تم التحقق من موثوقية أداة المقابلة وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم سبعة، من المختصين في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، حيث طلب الباحثان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول السلامة العلمية واللغوية، ومدى وضوح الأسئلة ومناسبتها للمجتمع، ووضوح تعليمات المقابلة، وحذف أو إضافة أو إبداء أية ملاحظات أخرى، ومدى مناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة.

اعتمادية المقابلة

قام الباحثان لتحقيق اعتمادية أداة المقابلة بتطبيقها على أفراد من خارج عينة الدراسة، بهدف التعرف على وضوح الأسئلة، وعدم غموضها، وعلى الوقت الذي تحتاجه، ومن أجل التدريب على كيفية إجرائها.

تحليل أداة المقابلة

استخدم الباحثان الأسلوب الاستقرائي في تحليل مقابلات الخبراء والمختصين الذي يتبع نظام الترميز وتحديد الفئات والجمل التي تشكل بعضها مجموعات (Categories)، وتأتي عملية تنظيم وإدارة البيانات في المرحلة الأولى من مراحل عملية التحليل حيث يُمكن للفاحص من بداية البحث أن يقوم بتنظيم بيانات الدراسة في ملفات عن طريق جهاز الحاسب الآلي فقد تكون على شكل (كلمات، جمل، قصص) وفقًا لما يسهم في تحقيق أهداف الدراسة (Creswell, 1998)).

عرض النتائج ومناقشتها

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها

للإجابة عن نص السؤال الأول للدراسة على: ما مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي في سلطنة عُمان؟

تم الرجوع إلى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية، لجميع مجالات الدراسة والمحور العام حيث تم ترتيبها ترتيبًا تنازليًا كما هو واضح في الجدول (٤).

الجدول (٤) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجالات الأمن السيبراني، والأهمية النسبية (الرتبة) لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المجالات الرئيسة للدراسة

م	مجالات الأمن السيبراني	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	النسبة المئوية	مستوى الوعي
١	المجال السياسي	٠,٥٥	٠,٣٥	٥٥,٢١٪	متوسط
٢	المجال الإعلامي	٠,٥٣	٠,٣٤	٥٣,٤٧٪	متوسط
٣	المجال الاجتماعي	٠,٥٢	٠,٣٦	٥٢,٣٧٪	متوسط
٤	المجال المعرفي	٠,٥٠	٠,٣٣	٥٠,٣٨٪	متوسط
٥	المجال التقني	٠,٤٨	٠,٣٥	٤٨,٩٠٪	متوسط
٦	المجال القانوني	٠,٤٨	٠,٣٢	٤٨,٤٧٪	متوسط
	المتوسط العام	٠,٥٠	٠,٣٠	٥١,٤٧٪	متوسط

يتضح من الجدول (٤) أنه على المستوى العام فإن مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي في سلطنة عُمان جاءت بدرجة متوسطة في إجمالي مجالات الدراسة، حيث بلغت النسبة المئوية للمتوسط الحسابي العام (٥١,٤٧٪).

وقد تراوحت النسب المئوية لمجالات الأمن السيبراني المقاسة في الدراسة بين (٥٥,٢١٪) و(٤٨,٤٧٪)، وهو مؤشر يدل على أن مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان يقع ضمن المستوى المتوسط بشكل عام.

وقد جاء في المرتبة الأولى المجال السياسي بنسبة (٥٥,٢١٪)، مما يعكس وعيًا نسبيًا متقدمًا لدى أفراد المجتمع بأهمية الأمن السيبراني في صون السيادة الوطنية وحماية المؤسسات الرسمية من التهديدات الرقمية، كالهجمات السيبرانية والتضليل السياسي عبر الفضاء الإلكتروني.

يليه في المرتبة الثانية المجال الإعلامي بنسبة (٥٣,٤٧٪)، مما يدل على وعي متوسط بدور الإعلام في نشر ثقافة الأمن السيبراني، لا سيما في مواجهة الشائعات الرقمية والمعلومات المضللة، رغم الحاجة إلى تطوير المحتوى الإعلامي المتخصص لتعزيز هذا الدور بشكل أكثر فاعلية.

أما المجال الاجتماعي فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة (٥٢,٣٧٪)، مشيرًا إلى إدراك مقبول نسبيًا للعلاقات والسلوكيات الرقمية داخل المجتمع، وتأثير التنمر الإلكتروني أو إساءة استخدام البيانات الشخصية على التماسك الاجتماعي.

وفي المرتبة الرابعة حل المجال المعرفي بنسبة (٥٠,٣٨٪)، وهو ما يعكس وعيًا متوسطًا بمفاهيم ومصطلحات الأمن السيبراني الأساسية، مثل التشفير، والهندسة الاجتماعية، والمخاطر المرتبطة بالتصفح غير الآمن، مما يشير إلى أهمية رفع الوعي التعليمي لدى مختلف الشرائح.

أما في المرتبتين الأخيرتين، فقد جاء المجال التقني بنسبة (٤٨,٩٠٪)، والمجال القانوني بنسبة (٤٨,٤٧٪)، ما يشير إلى تدنٍّ نسبي في وعي أفراد المجتمع بالإجراءات التقنية الوقائية، مثل المصادقة الثنائية وكلمات المرور الآمنة، وكذلك المعرفة بالضوابط القانونية التي تنظم

الجرائم السيبرانية، وهو ما يشكل فجوة حرجة في أسس الحماية الرقمية الشاملة.

وتكشف هذه النتائج عن الحاجة الملحّة إلى تعزيز الثقافة السيبرانية في المجتمع العماني عبر مجموعة من البرامج التعليمية والإعلامية والتدريبية الشاملة، بحيث تستهدف سد الفجوات في الوعي، وتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسات عملية، بما يواكب تطلعات التحول الرقمي ورؤية عمان ٢٠٤٠، ويُسهم في حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن الوعي بالأمن السيبراني لا يزال دون المستوى المأمول، مثل دراسة سمير وسلامة (٢٠٢٥) التي أظهرت أن الطلبة يمتلكون معرفة متوسطة بمفاهيم الأمن السيبراني مع ضعف في إدراك التهديدات الإلكترونية، ودراسة البعاج (٢٠٢٣) التي كشفت عن مستوى متوسط في الوعي بمفاهيم وتطبيقات الأمن السيبراني، وكذلك دراسة البلوشية وآخرين (٢٠٢٤) التي بينت وجود معوقات متوسطة لتحقيق الأمن السيبراني في مؤسسات التعليم العالي.

وتختلف الدراسة الحالية مع نتائج كل من العازمي (٢٠٢٤)، والصائغ وآخرين (٢٠٢٠)، اللتين توصلتا إلى ارتفاع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى المعلمات والمعلمين، ويُعزى هذا الاختلاف إلى طبيعة مجتمع الدراسة؛ إذ ركزت تلك الدراسات على عينات تعليمية تلقت تدريبًا أو تمتلك خبرات مهنية.

أما عما أظهرته نتائج الدراسة حول كل مجال من مجالات الدراسة فقد جاءت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والنسبة المئوية والأهمية النسبية (الرتبة) للعبارات المكونة لكل مجال كما يلي:

أولًا: المجال القانوني

كشفت نتائج الدراسة أن مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في المجال القانوني جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغت النسبة المئوية العامة (٤٨,٤٧٪)، وهو ما يعكس وجود وعي جزئي بالقضايا القانونية المرتبطة بالأمن السيبراني، إلا أن هذا الوعي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب لتحقيق حماية قانونية فعّالة في ظل التحول الرقمي المتسارع، واحتل بذلك المرتبة السادسة.

وقد تراوحت النسب المئوية لمؤشرات هذا المجال بين (٥٦,٣٦٪) و(٣٢,٩٠٪)، وهو ما يشير إلى تفاوت ملحوظ في الوعي القانوني بين الأفراد بحسب طبيعة القضية السيبرانية المطروحة.

وجاء في المرتبة الأولى المؤشر المتعلق «بالوعي القانوني أثناء استخدام البريد الإلكتروني الرسمي» بنسبة (٥٦,٣٦٪)، مما يعكس إدراكًا نسبيًا جيدًا لدى الأفراد بخطورة إساءة استخدام البريد الرسمي وتداعيات ذلك من منظور قانوني، خاصة في ظل ما تشهده المؤسسات من اعتماد متزايد على التراسل الإلكتروني في بيئة العمل. وقد يكون هذا الوعي ناتجًا عن التوعية المؤسسية، أو عن تجارب سابقة تم تداولها في الوسط المهني والإعلامي.

أما في المرتبة الأخيرة، فجاء مؤشر «الالتزام بالقوانين عند العمل عن بُعد باستخدام أجهزة شخصية» بنسبة (٣٢,٩٠٪)، مما يشير إلى قصور واضح في إدراك الأفراد لأهمية تطبيق الضوابط القانونية والأمنية عند أداء المهام الرسمية خارج بيئة العمل المؤسسية، ويُعد هذا مؤشرًا خطيرًا، خصوصًا مع توسّع نماذج العمل عن بُعد في السلطنة بعد جائحة كوفيد-١٩، وما يتطلبه ذلك من التزام ببروتوكولات الحماية القانونية والرقمية؛ كما أن الانخفاض في هذه النسبة قد يُعزى إلى ضعف التشريعات الموجهة للعمل عن بُعد، أو غياب الثقافة المؤسسية في فرض ضوابط أمنية صارمة عند استخدام الأجهزة الشخصية.

ثانيًا: المجال المعرفي

تشير نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوعي المعرفي بالأمن السيبراني لدى أفراد جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغت النسبة المئوية العامة (٥٠,٣٨٪)، وهو ما يعكس وجود

أساس معرفي أولي لدى المشاركين فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز وتطوير ليواكب متطلبات التحول الرقمي ورؤية عُمان ٢٠٤٠ واحتل بذلك المرتبة الرابعة.

وقد تراوحت نسب العبارات ضمن هذا المجال بين (٥٧,٦٣٪) و(٤٠,٢٥٪)، مما يُظهر تفاوتًا واضحًا في مستوى المعرفة من موضوع إلى آخر، ويعكس أيضًا أن بعض المفاهيم أصبحت مألوفة نسبيًا، بينما لا تزال مفاهيم أخرى غامضة أو غير منتشرة بالقدر الكافي.

احتل المرتبة الأولى المؤشر المتعلق «بالتمييز بين المواقع الآمنة والمشبوهة عبر مؤشرات الأمان بنسبة " (٥٧,٦٣٪)، مما يدل على أن المشاركين يتمتعون بدرجة جيدة من المعرفة التقنية العامة المرتبطة بالحماية الشخصية على الإنترنت، مثل ملاحظة وجود رمز القفل أو استخدام بروتوكول "https"، وربما يعود ذلك إلى التوعية العامة المتزايدة بهذا الموضوع في التطبيقات البنكية والمتاجر الإلكترونية.

أما أدنى نسبة وعي فجاء من نصيب معيار مؤشر «فهم مفهوم الهندسة الاجتماعية» بنسبة (٤٠,٢٥٪)، وهي نسبة منخفضة تدل على ضعف في إدراك هذا النوع من الهجمات السيبرانية غير التقنية، والتي تعتمد على الخداع والتلاعب البشري، مثل التصيد الاحتيالي أو الاحتيال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. ويُعد هذا المؤشر مقلقًا؛ نظرًا لأن الهجمات المبنية على الهندسة الاجتماعية باتت من أكثر الأساليب استخدامًا في الوقت الراهن، وتتطلب وعيًا دقيقًا لتجنبها.

ثالثاً: المجال المجتمعي

تشير نتائج الدراسة إلى أن مستوى الوعي الاجتماعي بالأمن السيبراني في المجتمع العماني جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغت النسبة المئوية العامة (٥٢,٣٧٪)، مما يدل على وجود درجة وعي مقبولة نسبيًا بالجوانب السلوكية والاجتماعية المرتبطة بالاستخدام الرقمي، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير لتصبح أكثر رسوخًا في السلوك الرقمي اليومي، واحتل بذلك المرتبة الثالثة.

تراوحت النسب المئوية لأسئلة هذا المجال بين (٥٩,١١٪) و(٤٥,٩٧٪)، مما يعكس تفاوتًا في وعي المشاركين بالقضايا الاجتماعية السيبرانية، ويتضح أن بعض السلوكيات مثل نشر الشائعات أو السخرية من الآخرين في البيئة الرقمية بدأت تحظى برفض مجتمعي نسبي، في حين لا تزال ممارسات مثل التنمر أو انتهاك الخصوصية بحاجة إلى مزيد من الوعي المجتمعي.

وقد جاء في المرتبة الأولى مؤشر "التأثير الاجتماعي السلبي لنشر الشائعات عبر الإنترنت» بنسبة (٥٩,١١٪)، ما يعكس إدراكًا جيدًا نسبيًا لمخاطر نشر المعلومات الزائفة على استقرار العلاقات المجتمعية والثقة المتبادلة بين الأفراد، ويشير إلى نجاح نسبي لجهود التوعية المجتمعية والإعلامية التي تركز على مواجهة الشائعات الرقمية، لا سيما في فترات الأزمات أو الأوبئة.

أما في المرتبة الأخيرة، فقد جاء مؤشر "التعامل السليم مع التنمر الإلكتروني عبر الحسابات الوهمية» بنسبة (٤٥,٩٧٪)، وهو ما يعكس ضعفًا نسبيًا في فهم آليات الحماية القانونية والاجتماعية عند التعرض للتنمر الإلكتروني، سواء في الإبلاغ أو طلب الدعم، مما يثير القلق خصوصًا لدى الفئات العمرية الأصغر التي تعد أكثر عرضة لهذه الممارسات.

رابعًا: المجال السياسي

تُظهر نتائج الدراسة أن مستوى الوعي السياسي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط العام للنسبة المئوية (٥٥,٢١٪)، وهي النسبة الأعلى بين المجالات الستة التي تناولتها الدراسة، مما يعكس درجة وعي مقبولة تتجه نحو الإدراك الوطني لطبيعة التهديدات السيبرانية وانعكاساتها على استقرار الدولة وسيادتها، واحتل بذلك المرتبة الأولى.

وقد تراوحت نسب العبارات ضمن هذا المجال بين (٥٧,٦٣٪) و(٥٢,٧٥٪)، وهو تباين محدود نسبيًا، ما يدل على تجانس نسبي في وعي المشاركين بالقضايا السياسية الرقمية، على الرغم من اختلاف مستويات الفهم بين العبارات.

وجاء في المرتبة الأولى مؤشر "التعامل الواعي مع الروابط المزيفة التي تستهدف مؤسسات رسمية» بنسبة (٥٧,٦٣٪)، وهو ما يعكس قدرة الأفراد على تمييز محاولات الاحتيال الرقمي ذات الطابع السياسي، مثل الصفحات المزورة للوزارات أو الهيئات الحكومية، ويُظهر هذا المعيار وعيًا بأحد أخطر أدوات الهجمات السيبرانية التي تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته الرسمية.

وفي المقابل، جاء في المرتبة الأخيرة مؤشر "إدراك خطر الحملات السيبرانية على المؤسسات الوطنية» بنسبة (٥٢,٧٥٪)، مما يشير إلى تدني نسبي في الفهم العميق لطبيعة الحملات السيبرانية المنظمة التي تستهدف المؤسسات الحكومية، سواء بهدف التشويه أو زعزعة ثقة المواطنين بالدولة، وهو ما قد يُعزى إلى ضعف الوعي بالأساليب غير المباشرة للهجمات السياسية الرقمية، مثل التضليل المنهجي أو الحسابات الوهمية.

خامسًا: المجال الإعلامي

تُظهر نتائج الدراسة أن مستوى الوعي الإعلامي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغت النسبة المئوية العامة (٥٣,٤٧٪) وتشير هذه النتيجة إلى أن الأفراد يمتلكون وعيًا متوسطًا بأهمية الدور الإعلامي في تشكيل المواقف والتوجهات تجاه الأمن السيبراني، إلا أن هذا الوعي لا يزال غير مكتمل، ويحتاج إلى تنمية ليصبح جزءًا من الممارسة الإعلامية الواعية، واحتل بذلك المرتبة الثانية.

تراوحت النسب المئوية لمجالات هذا المحور بين (٦١,٦٥) و(٤١,٩٥٪)، مما يعكس تفاوتًا واضحًا في مستوى الوعي الإعلامي بين المهام المرتبطة بالتحليل النقدي للمحتوى الرقمي، والسلوك الفعلي في التعامل مع الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل.

وقد جاء في المرتبة الأولى مؤشر"التمييز بين الأخبار المزيفة والمصادر الموثوقة» بنسبة (٦١,٦٥٪)، ما يعكس قدرة متنامية لدى المشاركين على التعرف إلى سمات الأخبار الزائفة وفحص المصادر، خصوصًا مع ازدياد الخطاب حول التضليل الرقمي ومخاطره في البيئات الإعلامية، ويشير ذلك إلى نتيجة إيجابية تؤكد وجود وعي نقدي نسبي تجاه طبيعة المعلومات المنتشرة في الفضاء السيبراني.

أما في المرتبة الأخيرة، فجاء مؤشر "التأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها على وسائل التواصل» بنسبة (٤١,٩٥٪)، وهي النسبة الأقل، ما يشير إلى ضعف واضح في التطبيق العملي للوعي الإعلامي، إذ إن كثيرًا من المشاركين قد يدركون مفهوم التضليل، لكنهم لا يترجمونه إلى سلوك مسؤول عند مشاركة الأخبار الرقمية، ويكشف ذلك عن وجود فجوة بين المعرفة والإدراك من جهة، والسلوك الإعلامي الفعلي من جهة أخرى.

سادسًا: المجال التقني

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الوعي التقني بالأمن السيبراني في المجتمع العماني جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط العام للنسبة المئوية (٤٨,٩٠٪)، وهي ثاني أدنى نسبة بين مجالات الدراسة، مما يدل على أن الفرد العادي يمتلك حدًا مقبولًا من المعرفة التقنية الوقائية، لكنه لا يزال يفتقر إلى الكفاءة الكاملة في التعامل مع التهديدات التقنية الشائعة، واحتل بذلك المرتبة الخامسة.

تراوحت النسب المئوية لعناصر هذا المجال بين (٥٤,٠٣٪) و(٤٠,٦٨٪)، وهو ما يعكس تفاوتًا واضحًا في المعرفة التقنية، من المفاهيم الأساسية مثل التشفير، إلى السلوكيات العملية المتعلقة بإدارة كلمات المرور أو التعامل مع الروابط المشبوهة.

وقد تصدر هذا المجال مؤشر "فهم التشفير في تطبيقات المراسلة كوسيلة لحماية الخصوصية» بنسبة (٥٤,٠٣٪)، ما يشير إلى وعي نسبي لدى المشاركين بأهمية وجود تقنيات التشفير في حماية البيانات الشخصية، خاصة في ظل تنامي المخاوف بشأن الخصوصية على تطبيقات التواصل، كما يعكس ربما استجابة متزايدة للنقاشات العالمية حول سياسات الخصوصية وتشفير الرسائل.

وفي المقابل، سجلت النسبة الأدنى مؤشر "تجنب استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات» بنسبة (٤٠,٦٨٪)، وهي نتيجة مقلقة تعكس استمرار وجود سلوكيات غير آمنة في إدارة الحسابات الرقمية، وقد تُعزى إلى ضعف الثقافة الأمنية التقنية أو البحث عن الراحة والسهولة في الاستخدام على حساب الأمان.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها

نص السؤال الثاني للدراسة على: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين المتوسطات الحسابية مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي لمتغيرات الجنس والعمر والمستوى العلمي في سلطنة عُمان؟

متغير الجنس

للإجابة عن هذا السؤال (متغير الجنس) تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (T-Test))، ويوضح الجدول (٥) ذلك.

الجدول (٥) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار(T-Test) تبعًا لمتغير الجنس

المجال	الجنس	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ت	مستوى الدلالة	اتجاه الدلالة
مجالات الدراسة	ذكر	٢٧٤	٠,٤٩	٠,٣٠	١,٩٢٦	٠.٤٤	غير دالة
	أنثى	١٩٨	٠,٥٤	٠,٣٠			

تشير النتائج في الجدول (٥) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة($\alpha \leq 0.05$) في مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي في سلطنة عُمان تعزى لمتغير الجنس، مما يعني أن الاختلاف في وعي الذكور والإناث لا يُعد معنويًا من الناحية الإحصائية، وقد يعود ذلك إلى تقارب الفرص الرقمية والتقنية بين الجنسين في البيئة العمانية، سواء على صعيد التعليم أو الاستخدام الشخصي للتكنولوجيا.

متغير العمر

للكشف عن أثر هذا المتغير تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين الأحادي (ONE WAY ANOVA) لمتغير العمر الذي يتكون من ثلاثة مستويات هي:

- ١٨-١٦
- ٤٠-١٩
- +٤٠

الجدول (٦) تحليل التباين الأحادي لمتوسطات الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني بمحاور المقياس المختلفة تبعًا لمتغير العمر

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى الدلالة
بين المجموعات	١٦,٥١١	٢	٨,٢٥٦	١٤٠,٨٧٤	٠,٠٠
داخل المجموعات	٢٧,٤٨٥	٤٦٩	.٠٥٩		
المجموع الكلي	٤٣,٩٩٦	٤٧١			

يلاحظ من خلال الجدول (٦) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) في مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان تُعزى لمتغير العمر، وتعكس هذه النتيجة أن الفئة العمرية تمثل عاملاً مؤثرًا في وعي الأفراد بالأمن السيبراني، مما يستدعي مراعاة اختلاف الأعمار عند تصميم برامج التوعية الرقمية، ولمعرفة اتجاه الفروق تم إجراء اختبار (Scheffe)، ويوضح الجدول (٦) ذلك.

جدول (٧) نتائج اختبار (Scheffe) للمقارنات البعدية لمتغير العمر

المستوى الأول	المستوى الثاني	متوسطات الفروقات	مستوى الدلالة	اتجاه الدلالة
١٨-١٦	٤٠-١٩	٠,٠٦	٠,٠٧١	غير دالة
	+٤٠	٠,٤٤		
٤٠-١٩	١٨-١٦	٠,٠٦	٠,٠٧١	غير دالة
	+٤٠	٠,٣٨		
٤٠	١٨-١٦	٠,٤٤	٠,٠٠	دالة
	٤٠-١٩	٠,٣٨		

يتضح من الجدول (٦) النتائج الآتية:

- توجد فروق دالة إحصائيًا بين الفئة العمرية ١٦-١٨ وفئة ٤٠ فأكثر، حيث كانت قيمة الفرق = -٠,٤٤٥٦٢، (Sig = ٠,٠٠٠)، لصالح فئة ١٦-١٨.
- توجد فروق دالة إحصائيًا بين الفئة العمرية ١٩-٤٠ وفئة ٤٠ فأكثر، حيث كانت قيمة الفرق = -٠,٣٨٢٦٠، (Sig = ٠,٠٠٠)، لصالح فئة ١٩-٤٠.

كشفت نتائج اختبار المقارنات البعدية (Scheffé) عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني تُعزى لمتغير العمر، حيث كانت هذه الفروق لصالح الفئتين العمريتين (١٦-١٨) و(١٩-٤٠) مقارنة بفئة (٤٠ فأكثر). بينما لم تُسجَّل فروق دالة إحصائيًا بين الفئتين (١٦-١٨) و(١٩-٤٠). وتشير هذه النتائج إلى أن الفئات الأصغر سنًا أكثر وعيًا بالمفاهيم والممارسات المرتبطة بالأمن السيبراني، وهو ما يُعزى إلى مستوى اندماجهم العالي في البيئة الرقمية وتعرضهم المستمر للتقنيات الحديثة، في مقابل محدودية التفاعل التقني لدى الفئات الأكبر سنًا.

المستوى العلمي

للكشف عن أثر هذا المتغير تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين الأحادي (ONE WAY ANOVA) لمتغير المستوى العلمي الذي يتكون من أربعة مستويات هي:

- الدبلوم العام
- الدبلوم التقني
- البكالوريوس
- الدراسات العليا

الجدول (٨) تحليل التباين الأحادي لمتوسطات الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني بمحاور المقياس المختلفة تبعًا لمتغير المستوى العلمي

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى الدلالة
بين المجموعات	٢,٨٢٥	٣	.٩٤٢	١٠,٧٠٤	٠,٠٠
داخل المجموعات	٤١,١٧١	٤٦٨	.٠٨٨		
المجموع الكلي	٤٣,٩٩٦	٤٧١			

يلاحظ من الجدول (٧) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) في مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني في سلطنة عُمان تُعزى لمتغير المستوى التعليمي، وتعكس هذه النتيجة أن التحصيل العلمي يمثل عاملاً مؤثرًا في وعي الأفراد بالأمن السيبراني، مما يبرز أهمية مراعاة الخلفية التعليمية عند تصميم برامج التوعية الرقمية. ويوضح الجدول (٨) ذلك.

الجدول (٩) نتائج اختبار (Scheffe) للمقارنات البعدية لمتغير المستوى العلمي

المستوى الأول	المستوى الثاني	متوسطات الفروقات	مستوى الدلالة	اتجاه الدلالة
الدبلوم العام	الدبلوم التقني	٠,٠٩	٠,١٥٧	دالة
	البكالوريوس	٠,١١		
	الدراسات العليا	٠,١٠		
الدبلوم التقني	الدبلوم العام	٠,٠٩	٠,١٥٧	دالة
	البكالوريوس	٠,٢٠		
	الدراسات العليا	٠,١٩		
البكالوريوس	الدبلوم العام	٠,١١	٠,٠٠٦	دالة
	الدبلوم التقني	٠,٢٠	٠,١٢١	
	الدراسات العليا	٠,١٠		
الدراسات العليا	الدبلوم العام	٠,١٠		
	الدبلوم التقني	٠,١٩		
	البكالوريوس	٠,٠١		

يتضح من الجدول (٨) نتائج اختبار المقارنات البعدية (Scheffé)الآتي:

- توجد فروق دالة إحصائيًا بين فئة الدبلوم العام وفئة البكالوريوس، حيث كانت قيمة الفرق = ٠,١١٧٧٨-، (Sig = 0.006)، لصالح حملة البكالوريوس.
- كما توجد فروق دالة إحصائيًا بين فئة الدبلوم التقني وفئة البكالوريوس، حيث بلغت قيمة الفرق = ٠,٢٠٩٩٠-، (Sig = 0.000)، لصالح حملة البكالوريوس.
- وتوجد فروق دالة إحصائيًا بين فئة الدبلوم التقني وفئة الدراسات العليا، حيث كانت قيمة الفرق = ٠,١٩٤٠٦-، (Sig = 0.001)، لصالح حملة الدراسات العليا.

في المقابل، لم تُسجَّل فروق دالة إحصائيًا بين:

فئتي الدبلوم العام والدبلوم التقني.

فئتي الدبلوم العام والدراسات العليا.

فئتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وتشير نتائج اختبار المقارنات البعدية (Scheffé) إلى أن مستوى الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني كان أعلى لدى الأفراد من حملة البكالوريوس والدراسات العليا مقارنةً بأقرانهم من حملة الدبلوم العام والدبلوم التقني. ويُعزى هذا التفاوت إلى ما توفره المراحل التعليمية الأعلى من فرص أوسع لاستخدام التكنولوجيا، وتطوير المهارات الرقمية، والاندماج في بيئات تعليمية توظف مفاهيم الأمن السيبراني، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تفعيل برامج تدريبية تستهدف الفئات الأقل تعليمًا لضمان تعزيز الثقافة الرقمية على نطاق شامل.

نتائج السؤال الثالث ومناقشتها

نص السؤال الثالث للدراسة على: ما مدى توافق الجهود الوطنية الحالية في الأمن السيبراني مع مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠؟

تم تحليل إجابات المشاركين عن هذا السؤال باستخدام أسلوب التحليل النوعي وفقًا لمنهجية كريسويل (Creswell)، وذلك من خلال ترميز البيانات المستخلصة من المقابلات، وتصنيفها إلى موضوعات ومحاور رئيسة، وصولًا إلى استخلاص الأنماط والدلالات التي تجيب عن السؤال البحثي.

أولاً: المجال القانوني

تُظهر إجابات المشاركين أن تقييم التشريعات العُمانية الحالية في مجال الأمن السيبراني يتجه بصورة عامة نحو التوافق الجزئي مع متطلبات رؤية عُمان ٢٠٤٠، مع وجود اتفاق واضح على أن سرعة التطور التقني تفوق في بعض الجوانب سرعة التطوير التشريعي. وتتكرر الإشارة إلى الحاجة إلى تحديث التشريعات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوادث السيبرانية العابرة للحدود. كما يبرز في البيانات انتقال النقاش من مجرد تجريم السلوك الإلكتروني إلى بناء منظومة متكاملة للحوكمة والمساءلة والامتثال.

وتتمثل أبرز الثغرات التي أشار إليها المشاركون في ضعف التخصصية القانونية في بعض المجالات السيبرانية، محدودية التشريعات المرتبطة بالتوعية المجتمعية، الحاجة إلى آليات أكثر وضوحًا للمساءلة المؤسسية، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة. كما برزت مسألة إلزام المؤسسات بتنفيذ برامج دورية للتوعية وقياس أثرها، وربط الإهمال السيبراني بالمسؤولية المؤسسية.

وتتجه المقترحات التشريعية إلى إنشاء إطار وطني موحد لحوكمة الأمن السيبراني، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحديث القوانين بصورة دورية، ووضع معايير إلزامية للأمن السيبراني، وتنظيم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وتعزيز آليات الإبلاغ عن الحوادث. ويظهر كذلك توجه نحو تنظيم مقدمي خدمات الأمن السيبراني والمحتوى التوعوي.

وعليه، يمكن تفسير النتيجة الأساسية بأن المشكلة ليست غياب التشريعات كليًا، وإنما الفجوة بين التشريع والتطور التقني والتنفيذ والوعي المجتمعي. وهذا يجعل المرونة التشريعية، والتحديث الدوري، والتنسيق المؤسسي، وقابلية القياس، عناصر مركزية في أي إطار استراتيجي مقترح.

التقدير التحليلي: توافق جزئي إلى جيد، مع فجوة واضحة في التحديث والتخصص والتنفيذ.

ثانيًا: المجال المعرفي

تكشف إجابات المشاركين عن وجود إدراك عام بأن البرامج التعليمية الحالية تمثل خطوة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق مستوى الوعي المطلوب في إطار رؤية عُمان ٢٠٤٠. وتتكرر في البيانات أوصاف مثل: جيدة كبداية، ومتوسطة، ودون المستوى المطلوب، وتحتاج إلى تطوير، أو في مراحلها الأولى. ويشير ذلك إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بوجود المحتوى السيبراني، وإنما بمدى انتشاره واستمراريته وملاءمته للفئات العمرية والمهنية المختلفة.

وتظهر فجوة معرفية واضحة في المهارات الرقمية اليومية؛ مثل حماية البيانات الشخصية، إدارة كلمات المرور، استخدام المصادقة متعددة العوامل، اكتشاف التصيد والهندسة الاجتماعية، التحقق من التطبيقات والمواقع، وفهم سياسات الخصوصية. كما تشير الإجابات إلى تفاوت الوعي بين الأطفال والطلبة والموظفين وكبار السن، مع وجود اعتقاد لدى بعض الأفراد بأن الأمن السيبراني مسؤولية الجهات الحكومية أو المتخصصين فقط.

ومن أهم أوجه القصور التي تكررت: غلبة الجانب النظري على التطبيقي، ضعف الاستمرارية، عدم كفاية المحتوى المتخصص باللغة العربية، محدودية التدريب العملي، وعدم وجود برنامج وطني موحد لتنمية القدرات والوعي.

أما المقترحات فتتجه إلى إدماج الأمن السيبراني بصورة تدريجية في جميع مراحل التعليم، وتأهيل المعلمين، وإطلاق منصات إلكترونية وطنية للتعلم، وإنشاء برامج تدريب قصيرة وعملية، واستخدام المحاكاة والألعاب والمسابقات، وإصدار شهادات للطلبة والموظفين، وتخصيص المحتوى وفق العمر والمهنة ومستوى المعرفة.

وتشير هذه النتائج إلى ضرورة الانتقال من مفهوم «التوعية بالمعلومة» إلى «بناء السلوك الرقمي الآمن». فالمعيار الحقيقي لنجاح البرنامج لا ينبغي أن يكون عدد المحاضرات أو المشاهدات فقط، بل تغير السلوك وانخفاض الممارسات عالية الخطورة.

التقدير التحليلي: مستوى الوعي التعليمي والمعرفي متوسط إلى دون الطموح، مع حاجة إلى نموذج وطني مستدام قائم على المهارات والسلوك.

ثالثًا: المجال المجتمعي

تُظهر البيانات أن المبادرات المجتمعية في الأمن السيبراني تحظى بتقدير إيجابي من حيث وجودها، إلا أن معظم المشاركين يرون أنها متفرقة أو موسمية أو محدودة الانتشار، وبالتالي لا تزال بعيدة عن بناء ثقافة سيبرانية وطنية مستدامة. وتبرز هنا فجوة بين وجود المبادرات وبين قدرتها على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع.

ومن أبرز المعوقات الاجتماعية التي ظهرت في الإجابات ضعف الثقافة الرقمية، الثقة الزائدة، العادات الرقمية غير الآمنة، مقاومة التغيير، الاعتقاد بأن الفرد لا يمثل هدفًا للمهاجمين، والخوف من الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسبب الحرج الاجتماعي. كما أشار المشاركون إلى تفاوت الوعي بين الأجيال والمناطق والفئات التعليمية والمهنية.

ويكتسب السلوك الاجتماعي أهمية خاصة في هذه النتائج؛ لأن بعض المخاطر لا تنتج عن نقص التقنية،

وإنما عن سلوك المستخدم، مثل مشاركة المعلومات الشخصية، الاستجابة للرسائل الاحتيالية، إعادة نشر المعلومات دون تحقق، أو عدم الإبلاغ عن الحوادث.

أما فيما يتعلق بالشراكات، فهناك إجماع ملحوظ على ضرورة الانتقال من المبادرات المنفردة إلى منظومة تشاركية تضم المؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات، والقطاع الخاص، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والأسرة، وصناع المحتوى، والمؤثرين. كما طُرحت المؤسسات الدينية باعتبارها قناة يمكن أن تصل إلى شرائح مجتمعية واسعة.

وتكشف هذه النتائج عن الحاجة إلى بناء نموذج مجتمعي متعدد المستويات؛ يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد إلى مكان العمل والإعلام والمجتمع المحلي، مع تخصيص الرسائل حسب الفئة المستهدفة.

وعليه، فإن تطوير الوعي المجتمعي لا ينبغي أن يقوم على حملات موسمية، بل على برنامج وطني مستمر له أهداف ومؤشرات قياس وشراكات واضحة.

التقدير التحليلي: توافق جزئي، مع فجوة كبيرة في الاستدامة والوصول والتنسيق وقياس الأثر.

رابعًا: المجال السياسي

تكشف إجابات المشاركين عن وجود تصور إيجابي نسبيًا تجاه المواءمة بين التوجه السياسي العام في سلطنة عُمان والتحول الرقمي والأمن السيبراني، إلا أن هناك اختلافًا في تقييم درجة تفصيل هذه المواءمة وترجمتها إلى تنفيذ ملموس، فبعض المشاركين يرون أن الأمن السيبراني أصبح جزءًا من أولويات التحول الرقمي، بينما يرى آخرون أن رؤية عُمان ٢٠٤٠ تحتاج إلى مزيد من التفاصيل التنفيذية الخاصة بالأمن السيبراني.

وتظهر البيانات أن القرارات السياسية تؤثر في الوعي المجتمعي من خلال ثلاث مسارات رئيسية: التشريع، التمويل، والتنسيق المؤسسي. فكلما دعمت السياسة تحديث القوانين، وإدماج الأمن السيبراني في التعليم، وتمويل البرامج التوعوية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ارتفعت القدرة على بناء ثقافة أمنية وطنية. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي غموض السياسات أو ضعف التنفيذ أو بطء التحديث إلى تقليل الفاعلية.

وتتكرر في الإجابات الدعوة إلى إنشاء إطار وطني موحد للحوكمة يحدد المسؤوليات والصلاحيات، ويضع معايير للامتثال والنضج السيبراني، ويحدد آليات الاستجابة للحوادث، ويضع مؤشرات أداء قابلة للقياس. كما ظهر اهتمام واضح بتنمية الكفاءات الوطنية وتحديد الفجوات المهارية.

ومن المنظور الاستراتيجي، يمكن القول إن المشاركين لا ينظرون إلى الأمن السيبراني باعتباره قضية تقنية بحتة، وإنما باعتباره قضية حوكمة وطنية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن الوطني والثقة في الخدمات الرقمية. وبالتالي، فإن الأولوية المستقبلية تتمثل في الانتقال من تعدد المبادرات إلى نموذج حوكمة متكامل يربط التشريع والتنفيذ والتمويل وقياس الأداء والمساءلة.

التقدير التحليلي: مواءمة سياسية مرتفعة نسبيًا، مع فجوة في التفصيل التنفيذي والتنسيق والمساءلة.

خامسًا: المجال الإعلامي

تُظهر البيانات أن الإعلام العُماني يؤدي دورًا إيجابيًا في نشر رسائل الأمن السيبراني، إلا أن غالبية المشاركين يرون أن هذا الدور لا يزال أقل من مستوى الحاجة الوطنية وحجم التهديدات الرقمية. وتتكرر ملاحظات تتعلق بموسمية الحملات، وضعف المحتوى المتخصص، ومحدودية المحتوى التفاعلي، وضعف استهداف الأطفال والشباب والفئات غير التقنية.

وتكشف الإجابات عن تحول مطلوب في وظيفة الإعلام من مجرد نقل الأخبار والتحذير من الحوادث بعد وقوعها إلى الإعلام الوقائي والسلوكي؛ أي تقديم إرشادات عملية تمكن الفرد من اكتشاف الاحتيال والتصيد والهندسة الاجتماعية وحماية بياناته.

كما تشير البيانات إلى ضرورة تطوير علاقة أكثر تكاملًا بين الإعلام والجهات المتخصصة في الأمن السيبراني، حتى تكون الرسائل دقيقة ومحدثة وقابلة للتحويل إلى محتوى جماهيري. ويبرز كذلك دور المؤثرين وصناع المحتوى والمنصات الاجتماعية، خصوصًا في الوصول إلى الأجيال الشابة.

وتتمثل الآليات المقترحة في الحملات متعددة الوسائط، والفيديوهات القصيرة، والرسوم التوضيحية، والبودكاست، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، والمقابلات مع المختصين، والمحتوى المدرسي، والمسابقات والتحديات الرقمية، والمنصات الوطنية الموحدة. كما يمكن توظيف تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحديد الشرائح الأكثر تعرضًا للمخاطر وتخصيص الرسائل لها. ومن الناحية الاستراتيجية، ينبغي ألا يُقاس نجاح الإعلام بعدد المواد المنشورة فقط، بل بمؤشرات مثل الوصول، التفاعل، اكتساب المعرفة، تغير السلوك، ونسبة الإبلاغ عن الحوادث.

التقدير التحليلي: أداء إيجابي لكنه دون الطموح، مع حاجة إلى إعلام سيبراني مستمر ومتخصص وتفاعلي وقابل لقياس الأثر.

سادسًا: المجال التقني

تشير إجابات المشاركين إلى تقييم إيجابي نسبيًا للبنية التحتية الرقمية في سلطنة عُمان، مع اعتراف متكرر بأنها تمثل قاعدة مهمة للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠. ومع ذلك، لا يُنظر إلى البنية التحتية باعتبارها مكتملة؛ إذ تظهر الحاجة إلى تحديث مستمر، وتعزيز التكامل بين الجهات، ورفع مستوى الحماية، وتطوير القدرات الوطنية.

وتتمثل أبرز التحديات التقنية في سرعة تطور الهجمات، وصعوبة مواكبة المحتوى التوعوي للتغيرات التقنية، وتفاوت الوصول الرقمي، ونقص المنصات المتخصصة، ومحدودية مختبرات المحاكاة والتدريب، وضعف أدوات قياس أثر برامج التوعية، ونقص الكفاءات المتخصصة.

ومن الملاحظ أن المشاركين يربطون بين البنية التقنية والوعي البشري؛ فوجود بنية تحتية متقدمة لا يؤدي تلقائيًا إلى مجتمع رقمي آمن إذا لم يمتلك المستخدمون المهارات والسلوكيات اللازمة لاستخدامها.

أما التقنيات المستقبلية التي تكررت في البيانات فتشمل الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الهجمات، وتحليلات البيانات الضخمة، والتشفير المتقدم، وأمن الحوسبة السحابية، والمصادقة متعددة العوامل، وإدارة الهوية الرقمية، وإنترنت الأشياء الآمن، والواقع الافتراضي والمعزز، والمنصات التعليمية والمحاكاة الرقمية. ويبرز كذلك اتجاه مهم يتمثل في إنشاء منصات وطنية موحدة للتوعية والتدريب والإبلاغ عن الحوادث، بما يسمح بتجميع البيانات وقياس أثر البرامج وربط الجهات المختلفة.

وبالتالي، فإن التحدي التقني القادم لا يتمثل فقط في شراء تقنيات أمنية جديدة، بل في بناء منظومة مترابطة تجمع التقنية والبيانات والكوادر والمنصات والحوكمة.

التقدير التحليلي: بنية رقمية جيدة نسبيًا، لكنها تحتاج إلى تعزيز التكامل والحماية والكوادر ومنصات القياس والتوعية.

خلاصة

تُظهر نتائج السؤال الثالث أن الجهود الوطنية في مجال الأمن السيبراني تتوافق بدرجة متوسطة إلى جيدة مع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، ولا سيما من حيث وجود قاعدة تشريعية ومؤسسية وتقنية داعمة للتحول الرقمي. إلا أن هذا التوافق لا يزال يواجه فجوة بين وجود المبادرات والسياسات من جهة، وفاعلية تنفيذها واستدامتها وقياس أثرها من جهة أخرى.

وتشير النتائج عبر المجالات المختلفة إلى أن التحدي الرئيس لا يتمثل في غياب الجهود، وإنما في تشتتها وعدم تكاملها ضمن منظومة وطنية موحدة. كما برزت الحاجة إلى الانتقال من التوعية التقليدية القائمة على

نقل المعلومات إلى نموذج يركز على تنمية المهارات وتغيير السلوك الرقمي، بحيث يقاس نجاح البرامج بمدى انخفاض السلوكيات الخطرة وارتفاع معدلات الإبلاغ والالتزام بالممارسات الآمنة.

كما أبرزت النتائج الحاجة إلى إطار وطني أكثر تكاملًا يجمع بين التحديث التشريعي، والتطوير التقني، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود المؤسسية تحت مظلة حوكمة وطنية فاعلة. وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن الجهود الوطنية الحالية تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو تحقيق مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، إلا أن الوصول إلى مستوى التوافق الكامل يتطلب تبني إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتقنية ومعرفية وإعلامية متزامنة، بما يعزز جاهزية سلطنة عُمان لبناء مجتمع رقمي آمن واقتصاد رقمي مستدام وقادر على مواجهة التهديدات السيبرانية المستقبلية.

التوصيات

بناء على نتائج الدراسة توصي الدراسة بالآتي:

١. إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للوعي المجتمعي بالأمن السيبراني ترتكز على التكامل بين الجوانب القانونية، والتعليمية، والإعلامية، والتقنية، وتحدد مؤشرات أداء لقياس مستوى الوعي وفاعلية البرامج التوعوية بصورة دورية.

٢. تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للأمن السيبراني بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الشخصية، والجرائم السيبرانية العابرة للحدود، مع تعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

٣. دمج مفاهيم الأمن السيبراني بصورة منهجية في جميع مراحل التعليم والتدريب، وتنفيذ برامج مستدامة لتأهيل المعلمين والكوادر الوطنية، مع التركيز على الفئات التي أظهرت النتائج انخفاضًا في مستوى الوعي، وبخاصة ذوي المستويات التعليمية الأقل والفئات العمرية الأكبر.

٤. تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام لتطوير حملات توعوية رقمية مستدامة وتفاعلية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد التهديدات السيبرانية، ونشر الثقافة الرقمية، ورفع مستوى السلوك الآمن لدى أفراد المجتمع.

المقترحات

استنادًا إلى نتائج الدراسة، يمكن اقتراح دراستين مستقبليتين تسهمان في استكمال الجوانب التي كشفت عنها النتائج:

١. فاعلية برنامج وطني قائم على الذكاء الاصطناعي في تنمية الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني لدى طلبة التعليم العام في سلطنة عُمان.

٢. تقويم السياسات والتشريعات الوطنية للأمن السيبراني في سلطنة عُمان في ضوء متطلبات التحول الرقمي ومستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

بدر، علي حسن. (٢٠٢٤). دور الأمن السيبراني في استدامة التنمية. جامعة المصطفى. https://uomus.edu.iq

البلوشية، نجلاء، الرواحية، طيبة، العامرية، بدرية، الذهلي، ربيع، اليحمدي، حمد، والقضاة، محمد. (٢٠٢٤). متطلبات تحقيق الأمن السيبراني بجامعة نزوى في ضوء رؤية عمان ٢٠٤٠ ومعوقاته من وجهة نظر الأكاديميين والموظفين. مجلة العلوم التربوية والنفسية. ٨ (١٣)، ١١٤-١٣٤.

الجنفاوي، خالد مخلف. (٢٠٢١). التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية وتحديات الأمن السيبراني من وجهة نظر ضباط الشرطة الأكاديميين بالكويت. المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، ٥(١٩)، ٧٥-١٢٤.

سـمير، محمد، وسلامة، عبد الله. (٢٠٢٥). مسـتوى الوعي بالأمن السـيبراني والمعلومات الرقمية لدى طلبة الإعلام والاتصال بجامعة الشـهيد حمه لخضر بالوادي. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، ١٩(١)، ٧٥-٩٨.

صائغ، عبد الرحمن. (٢٠١٨). أمن المعلومات والفضاء السيبراني: آليات الحماية والوقاية. دار الفكر العربي.

الصائـغ، عبد الرحمـن، والعتيبي، فهد، والشـهري، علي. (٢٠٢٠). درجـة وعي المعلمين بالأمن السـيبراني ودرجة استخدامهم لأسـاليب حماية الطلبة من أخطار الإنترنت بمدينة الطائف. مجلة العلوم التربوية بجامعة الملـك سـعود، ٣٢(٢)، ٣١٥-٣٤٢. /j./١٠,١٠١٦doi.org/ ٢٠٢٠,٠٤,٠٠٢.jksues

العازمي، بدر. (٢٠٢٤). واقع الأمن السيبراني وعلاقته بالأمن النفسي والتحديات التي تواجه تفعيله في التعليم داخل دولة الكويت. المجلة التربوية، ٣٨(١٥٠)، ١٤٣-١٧٨.

الفـتلاوي، أحمـد..(٢٠١٦) الهـجمات السـيبرانية: مفهومها والمسـؤولية الدولية الناشـئة عنها. مجلة كلية القانون، جامعة بابل، العراق.٨ (٤)، ٥٩٧-٦٥٨

الفـتلاوي، كامل. (٢٠١٦). قانون الأمن السـيبراني وحماية البيانات الحيوية. مكتبة الثقافة للنشر.

المرداس، ندى. (٢٠٢٣). الأمن السـيبراني في المملكة العربية السـعودية بين الواقع والمأمول (دراسـة نظرية تحليلية).

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. (٢٠٢٢). مـا الأمن السـيبراني؟ وكيف يسـهم في دعـم أهداف التنمية المستدامة؟ https://mbrf.ae.

وحدة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ (٢٠٢٠). وثيقة الرؤية: رؤية عُمان ٢٠٤٠.

وهبة، أماني أحمد. (٢٠٢٣). التحول الرقمي وعلاقته بالحوكمـة الرقميـة والتقاريـر المالية لتحقيـق التنمية المستدامة. المجلة العلمية للدراسات المالية والتجارية.١٨٣-١١٤.(٢) ٥.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

Awashreh, R. (2025). Omani Public Governance in the Age of Artificial Intelligence. In Public Governance Practices in the Age of AI. IGI Global.

Bernardo, L., Malta, S., & Magalhães, J. (2024). An Evaluation Framework for Cybersecurity Maturity Aligned with the NIST CSF. Electronics. 2(6)3, 13.

Bhandari, V. and Mohite, V. (2024), "Role of higher education institutions in developing digital competence in Sultanate of Oman: a step towards achieving Vision 2040", Library Hi Tech, https://doi.org/10.1108/LHT-12-2023-0639.

Canongia, C., & Mandarino, R. (2014). Cyber security the new challenge of the information society. In Crisis Management: Concepts, Methodologies, tools and applications: 60-80.

Cheng, E., & Wang, T. (2022). Institutional Strategies for Cybersecurity in Higher Education Institutions. Information, 13(4), 192.

ENISA. (2020). Cyber espionage: ENISA Threat Landscape (From January 2019 to April 2020). European Union Agency for Cybersecurity.

ENISA. (2023). ENISA threat landscape 2023. European Union Agency for Cybersecurity.

ENISA. (2024C). ENISA Threat Landscape 2024: July 2023 to June 2024. European Union

Agency for Cybersecurity.

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)). 2023). (ENISA Threat Landscape: Health Sector. ENISA. https://doi.org/.

Faster Capital. (2023). The Role of Cybersecurity in Sustainable Growth. Retrieved from https://fastercapital.com/arabpreneur/the-role-of-cybersecurity-in-sustainable-growth.html.

Morin, A. (2011). self-awareness: Definition, measure, effects, functions and antecedents. Social and Personality Compass 5110, 807-823.

Ward, P. (2024). A Proposed Framework for a Community College Cybersecurity Program. ProQuest LLC. ED653414.